

# Отчет по выполнению внешнего курса(2 этап)

## Операционные системы

Мартынова М.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

15 мая 2026

# Информация

## Докладчик

- ▶ Мартынова Милана Александровна
- ▶ Студент НКАбд-04-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032253522@rudn.ru

# 1. Цель работы

Изучение основ операционной системы Linux, освоении работы в командной строке, получении навыков администрирования сервера и написания скриптов на языке `bush` через прохождение внешнего образовательного курса.

## 2. Задание

- ▶ Изучение теорию курса.
- ▶ Выполнить все тестовые задания, подтвердив понимания теории.
- ▶ Выполнить все практические/интерактивные задания в терминале.
- ▶ Написать отчет.

### 3. Теоретическое введение

Linux — это свободное семейство операционных систем с открытым кодом на базе ядра Linux. В отличие от Windows, он не требует оплаты, даёт полную свободу настроек, более защищён и работает везде: от серверов и суперкомпьютеров до Android-смартфонов и умных устройств.

## 4. Выполнение

Задание 2.1 Формулировка: Задачи удаленного сервера. Пояснение по выбору ответа: Серверы универсальны, выбраны все 4 варианта: хранение любых данных и выполнение вычислений. (рис. 1)

2.1 Знакомство с сервером

6 из 6 шагов пройдено

2 из 2 баллов получено

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)

☒ Хранение больших объемов данных

☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)

☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 99 276 учащихся

Из всех попыток 69% верных

Рис. 1: Задачи удаленного сервера

Задание 2.2 Формулировка: Какой ключ ssh-keygen можно пересылать. Пояснение по выбору ответа: id\_rsa.pub является публичным ключом, и его можно безопасно передавать для аутентификации. (рис. 2)

2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id\_rsa и id\_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно.

☒ id\_rsa.pub  
☐ Оба  
☐ id\_rsa  
☐ Ни один нельзя

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили 1 балл  
[Начать заново](#)

Верно решил 58 921 человек  
Из всех попыток 72% верных

Рис. 2: Какой ключ ssh-keygen можно пересылать

Задание 2.3 Формулировка: Команда копирования директории на сервер. Пояснение по выбору ответа: Выбрана `scp -r` (secure copy recursive), формат: `scp -r folder user@host:~/`. (рис. 3)

2.2 Обмен файлами 8 из 8 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку `stepic` вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✔ Все получилось!

- ☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`
- ☒ `scp -r stepic username@server:~/`
- ☐ `scp stepic/* username@server:~/`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл  
[Мои решения](#)

Верно решили 54 918 человек  
Из всех попыток 67% верных

Рис. 3: Команда копирования директории на сервер



Задание 2.4 Формулировка: Терминал не может найти пакет для установки. Пояснение по выбору ответа: Необходимо обновить индекс пакетов командой `sudo apt-get update`. (рис. 4)

2.2 Обмен файлами 8 из 8 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Предположим, что вы устанавливаете программу `progam` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install progam`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `sudo apt-get upgrade`
- ☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`
- ☒ `sudo apt-get update`
- ☐ Проверка места на диске и его очистки, если диск переполнен.

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили 1 балл  
[Мои решения](#)

Верно решили!  
Из всех попыток

Рис. 4: Терминал не может найти пакет для установки

Задание 2.5 Формулировка: Для чего используется Filezilla? Пояснение по выбору ответа: Это FTP-клиент, он позволяет просматривать директории на клиенте и копировать файлы между клиентом и сервером (3 галочки). Устанавливать программы он не может. (рис. 5)

2.2 Обмен файлами 8 из 8 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Все получилось!

- ✓ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
- ☐ Для установки программ на сервер
- ☐ Для запуска программ на сервере
- ✓ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ✓ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл  
Мои решения

Верно решили 52 339 учащихся  
Из всех попыток 49% верных

Рис. 5: Для чего используется Filezilla

Задание 2.6 Формулировка: Запуск графической программы на сервере. Пояснение по выбору ответа: Можно пробросить графику (X11 forwarding), запустить у себя или найти консольный аналог программы. (рис. 6)

2.3 Запуск приложений

8 из 8 шагов пройдено

7 из 7 баллов получено

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
- ☐ Запустить программу на своем компьютере
- ☐ Ничего не делать, нельзя
- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 51 399 учащихся

Из всех попыток 43% верных

Рис. 6: Запуск графической программы на сервере

адание 2.7 Формулировка: Как вызвать справку. Пояснение по выбору ответа:  
Основные методы: команда `man program` (мануал) или вызов встроенной помощи `program --help`. (рис. 7)

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program`?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свой решение с другими на [форуме решений](#).

- ✔ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)
- ✔ `help program`
- ✔ `man program`
- ☐ `program ?!`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл  
[Моя реакция](#)

Верно решил 98 601 учащихся  
Из всех попыток 22% верных

Рис. 7: Фамилия из вкладки Authors

Задание 2.8 Формулировка: Форматы данных для FastQC. Пояснение по выбору ответа: Согласно мануалу `man fastqc`, утилита поддерживает из всех вариантов только `bam`, `sam`. (рис. 8)

---

4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/IT/fastqc/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).

5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `.fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее задание](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `--help`, то будет запущена версия для терминала.

---

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отправное решение!

Вы решаете сложную задачу, поддерживаем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ fastqc  
☐ seq  
☒ bam, sam  
☐ fasta

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла  
[Мои решения](#)

Верно решил: 46 801 учащихся  
Из всех попыток 26% верных

Рис. 8: Форматы данных для FastQC

## Задание 2.9 Формулировка: Запустить Clustal для множественного выравнивания.

Пояснение по выполнению: Изучена справка, составлена правильная команда: `clustalw test.fasta -align` (рис. 9)

другие опции), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

**Подсказка:** если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalx` (или `clustalx`) или найти её в Software Center по запросу `clustalx` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступно только вторая версия программы (например, `clustalx2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

✓ Все получилось!

`clustalw test.fasta -align`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 3 балла  
[Моя работа](#)

Верно решили 48 902 учащихся  
Из всех попыток 44% верных

Рис. 9: Запуск Clustal для множественного выравнивания

Задание 2.10 Формулировка: Статус процессов в jobs. Пояснение по выбору ответа: Первая программа завершена Ctrl+C, поэтому jobs покажет только program2 и program3 (работающие или остановленные).(рис. 10)

2.4 Контроль запускаемых программ

11 из 11 шагов пройдено

4 из 4 баллов получено

Предположим вы запустили программы program1, program2 и program3 в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1  
Ctrl+C  
fg %2  
Ctrl+Z  
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держат!

☒ Только о program2 и program3

☐ Обо всех трех

☐ Только о program1 и program3

☐ Только о program1 и program2

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решил 49 351 ученик(и)  
Из всех участников 84% правильно

Рис. 10: Статус процессов в jobs

Задание 2.11 Формулировка: Идентификаторы в jobs, top и ps. Пояснение по выбору ответа: Идентификаторы разные: jobs использует номера заданий оболочки (job ID), а top и ps — PID операционной системы. (рис. 11)

2.4 Контроль запускаемых программ

11 из 11 шагов пройдено

4 из 4 баллов получено

jobs, top и ps позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в jobs, top и ps?

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно, молодец!

☐ У всех разные

☒ Одинаковые только у ps и top

☐ У всех одинаковые

☐ Одинаковые только у jobs и ps

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решил 49 001 ученик(и)

Из всех попыток 53% верных

Рис. 11: Идентификаторы в jobs, top и ps



Задание 2.12 Формулировка: Мгновенное завершение процесса. Пояснение по выбору ответа: Сигнал SIGKILL не блокируется приложением. Команда kill -9 убивает процесс безусловно.(рис. 12)

2.4 Контроль запускаемых программ

11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ kill

☐ kill -18

☒ kill -9

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 49 327 учащихся

Из всех попыток 70% верных

Рис. 12: Мгновенное завершение процесса

Задание 2.13 Формулировка: kill для процесса в состоянии Ctrl+Z. Пояснение по выбору ответа: Сигнал 15 (по умолчанию) будет доставлен и обработан только тогда, когда процесс будет возобновлен (fg/bg).(рис. 13)

2.4 Контроль запускаемых программ

11 из 11 шагов пройдено

4 из 4 баллов получено

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе

☐ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

☐ Это никак не повлияет на процесс

☐ Процесс будет завершен

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 49 079 учащихся

Из всех попыток 48% верных

Рис. 13: kill для процесса в состоянии Ctrl+Z

## Задание 2.14 Формулировка: Вычислительные ресурсы остановленного процесса.

Пояснение по выбору ответа: Приостановленный процесс полностью вытесняется из планировщика CPU (0% потребления). (рис. 14)

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на **многопроцессорных** или **многоядерных** компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента после остановки такого приложения.

**Подсказка:** если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующие видеофрагменты и задания будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

**Подсказка 2:** подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://russlinux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ Столько, сколько использовалось до остановки

☐ 100% CPU

☒ 0% CPU

☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл  
[Моя реакция](#)

Верно решили 47 223 учащихся  
Из всех попыток 99% верных

Рис. 14: Вычислительные ресурсы остановленного процесса

Задание 2.15 Формулировка: Память остановленного процесса. Пояснение по выбору ответа: ОЗУ не очищается при приостановке. Занимается столько памяти, сколько было выделено в момент остановки. (рис. 15)

2.5 Многопоточные приложения

14 из 14 шагов пройдено

6 из 6 баллов получено

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

**Подсказка:** если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и просмотреть задание до конца. В следующем видеофрагменте и задании будет показан пример многопоточного приложения (программы `bonnie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

**Подсказка 2:** подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rue-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☐ По 64 KB на каждый поток

☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

☐ 64 KB

☐ Нисколько

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решил 47 021 учеников

Из всех попыток 57% верных

Рис. 15: Память остановленного процесса

Задание 2.16 Формулировка: Как завершить один поток. Пояснение по выбору ответа: Это невозможно сделать системными утилитами. kill отправляет сигнал всему процессу (группе потоков). (рис. 16)

2.5 Многопоточные приложения

14 из 14 шагов пройдено

6 из 6 баллов получено

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

**Подсказка:** если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующем видеофрагменте и задании будет показан пример многопоточного приложения (программы bomb2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ Никто

☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C

☐ Командой kill -thread

☐ Командой threadkill

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решил 46 121 учащийся

Из всех попыток 32% верных

Рис. 16: Как завершить один поток

Задание 2.17 Формулировка: Многопоточность bowtie2. Пояснение по выбору ответа: Исходя из man, флаг -p (поток) есть только у команды выравнивания bowtie2, но не у bowtie2-build.(рис. 17)

2.5 Многопоточные приложения

14 из 14 шагов пройдено

6 из 6 баллов получено

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☒ Только bowtie2

☐ Оба

☐ Никакой

☐ Только bowtie2-build

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решено 48 060 раз

Из всех попыток 98% верных

Рис. 17: Многопоточность bowtie2

Задание 2.18 Формулировка: Перенаправить stderr bowtie2 в файл. Пояснение по выполнению: Запуск индексации, затем выравнивания с перенаправлением: `bowtie2 -x idx -U reads > /dev/null 2> answer.txt`. (рис. 18)

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в нескольких потоках. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `lscpu`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запуска (т.е. вывод в `stdout`) полностью совпали в обоих режимах!

**Примечание:** если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✔ Хорошая работа.

306174 reads, of these:  
306174 (100.00%) were unpaired, of these:  
11 (0.00%) aligned 0 times  
305580 (99.81%) aligned exactly 1 time  
593 (0.19%) aligned >1 times  
100.00% overall alignment rate

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла  
[View results](#)

Верно решено 15 437 учащихся  
Из всех попыток: 69% верных

Рис. 18: Перенаправить stderr bowtie2 в файл

Задание 2.19 Формулировка: Вызов fg из другой вкладки. Пояснение по выбору ответа: Управление заданиями (job control) локально для каждой сессии bash. Терминал сообщит, что задач нет.(рис. 19)

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добились следующего:

Выберите один вариант из списка

✓ Все получилось!

- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в fg
- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"

Следующий шаг Решить снова

Вы получили 1 балл  
[Моя оценка](#)

Верно решили 44 963 учащихся  
Из всех попыток 72% верных

Рис. 19: Вызов fg из другой вкладки



Задание 2.20 Формулировка: `exit` в последней вкладке `tmux`. Пояснение по выбору ответа: Сессия закроется, и утилита `tmux` завершит свою работу, выбросив пользователя в обычный терминал. (рис. 20)

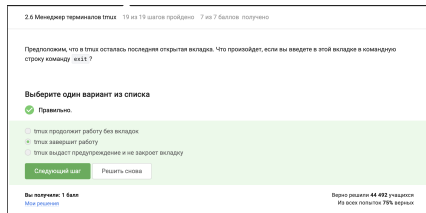


Рис. 20: `exit` в последней вкладке `tmux`

Задание 2.21 Формулировка: Закрытие терминала при работающем tmux на сервере.  
Пояснение по выбору ответа: Соединение SSH прервется, но сессия tmux останется “висеть” на сервере в фоне. Процессы не прервутся.(рис. 21)

2.6 Менеджер терминалов tmux

19 из 19 шагов пройдено

7 из 7 баллов получено

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

☒ Все правильно.

☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится

☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux

☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента возобновления соединения

☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно ответил 44 из 150 учащихся

Из всех попыток 62% верно

Рис. 21: Закрытие терминала при работающем tmux на сервере

Задание 2.22 Формулировка: Принудительное закрытие вкладки tmux с фоновым процессом. Пояснение по выбору ответа: При уничтожении окна tmux, дочерние процессы (оболочка и запущенные в ней программы) будут завершены.(рис. 22)

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

- ☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл  
[Мои решения](#)

Верно решили 44 026 учащихся  
Из всех попыток 61% верных

Рис. 22: Принудительное закрытие вкладки tmux с фоновым процессом

Задание 2.23 Формулировка: Команда переименования вкладки в tmux. Пояснение по выбору ответа: По умолчанию для этого используется хоткей Ctrl+B, затем , (запятая). (рис. 11)

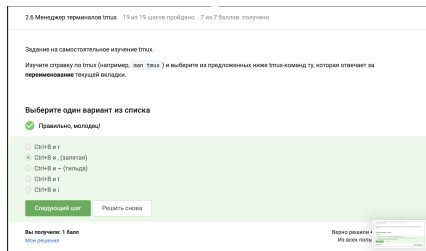


Рис. 23: Команда переименования вкладки в tmux.

Задание 2.24 Формулировка: Вкладки внутри вкладок (сплиты). Пояснение по выбору ответа: Сплиты (панели) изолированы. Верно то, что команды разделения действуют локально на активную панель, создавая иерархию маленьких окон(рис. 24)

Предлагаем вам самостоятельно изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по тлх (например, `lsp - tlvx`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Все правильно

Вы решили задание верно, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), ответить на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз `Ctrl+B` и `%`), то получится 4 одинаковые "части"
- ☒ Команды "разделения" действуют только в текущей вкладке тлх, а не во всех вкладках одновременно
- ☒ Можно закрыть одну из "частей" вкладок выполнив (`Ctrl+B` и `x`)
- ☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду "разделения" она реагировать уже не будет
- ☒ Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз – просто используем нужные команды "разделения" необходимого количество раз
- ☐ Команды "разделения" действуют сразу во все вкладках тлх одновременно

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 2 балла  
[Мои решения](#)

Верно решили 36 164 учащихся  
Из всех попыток 22% верных

Рис. 24: Вкладки внутри вкладок

## 5. Выводы

Выполнен 2 этап внешнего учебного курса “Введение в Linux”